

20260202 2限 痛みと行動科学

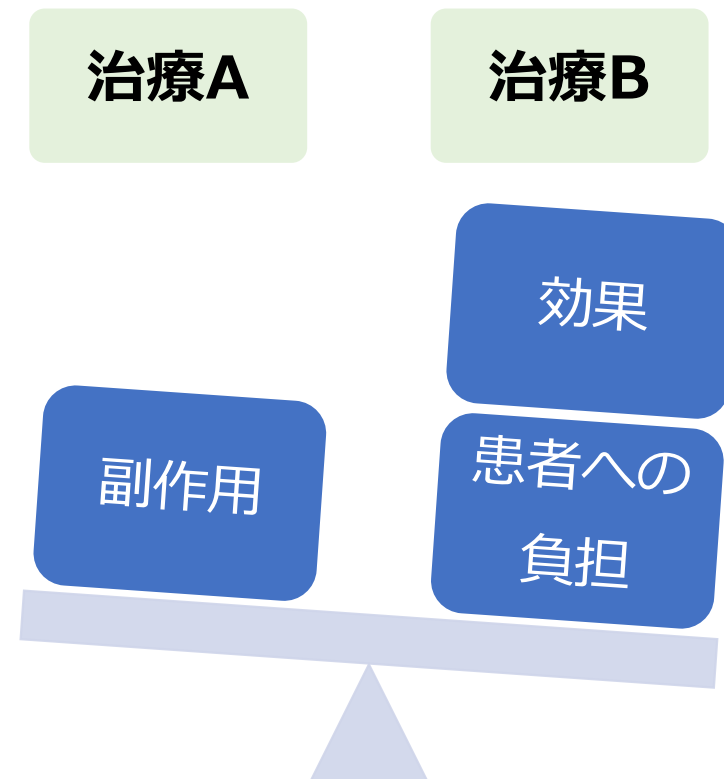
痛みの薬物療法・ インターベンショナル治療



名古屋市立大学医学研究科 麻酔科学・集中治療医学分野
名古屋市立大学病院 いたみセンター
徐 民恵

痛み治療の基本

Mechanism
Based
Treatment



今日の内容

- 👉 痛みの分類
- 👉 急性痛と慢性痛
- 👉 痛みと薬理学
- 👉 急性痛に対する治療
- 👉 慢性痛に対する治療

今日の内容

👉 痛みの分類

👉 急性痛と慢性痛

👉 痛みと薬理学

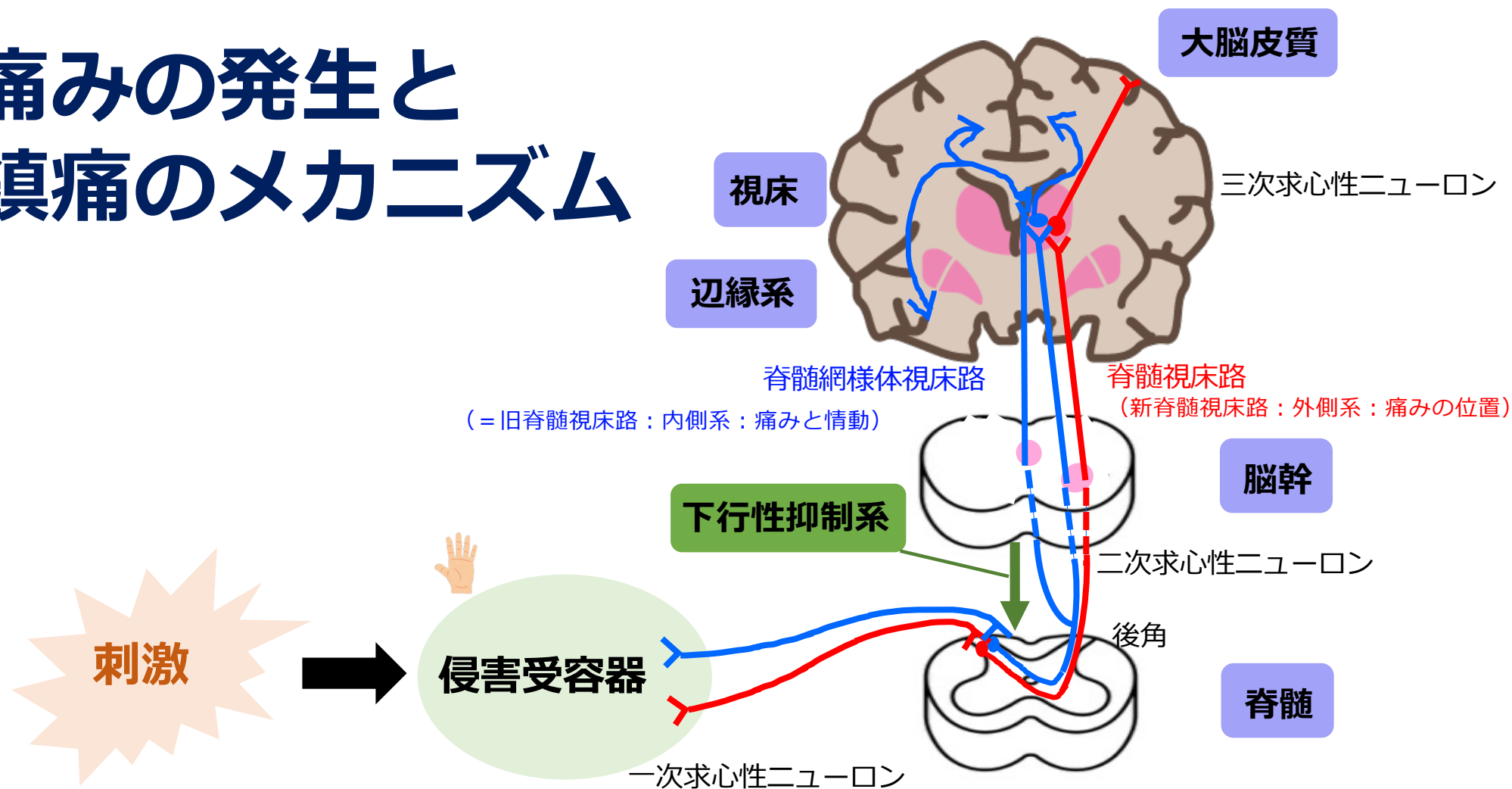
👉 急性痛に対する治療

👉 慢性痛に対する治療

いろいろな「痛み」

- 足を捻挫した
- 抜歯した
- 手術による痛み
- 帯状疱疹の痛み
- ガンによる痛み

痛みの発生と鎮痛のメカニズム



「痛み」の分類と定義

Nociceptive pain 侵害受容性疼痛	組織の損傷、あるいは損傷の危険性がある場合に生じる痛み 侵害受容器の活性化により生じる
Neuropathic pain 神経障害性疼痛	侵害受容器や痛覚伝導路を含む体性感覚神経系の病変や疾患によって生じる痛み
Nociplastic pain 痛覚変調性疼痛	上記2つの要因がないにもかかわらず、痛みの知覚異常・過敏により生じる痛み

IASP Terminology (<https://www.iasp-pain.org/resources/terminology/>)

侵害受容性疼痛

侵害受容器からの刺激



侵害受容器

一次求心性ニューロン

下行性抑制系

脊髓網様体視床路

(=旧脊髓視床路：内側系：痛みと情動)

視床

辺縁系

大脳皮質

三次求心性ニューロン

脊髓視床路

(新脊髓視床路：外側系：痛みの位置)

脳幹

二次求心性ニューロン

後角

脊髓

切り傷・骨折・挫創・炎症・内臓痛・関節痛など

神経障害性疼痛

神経の損傷

脳卒中による視床痛

帯状疱疹の痛み

糖尿病・血管炎

化学療法による四肢の痛み

など

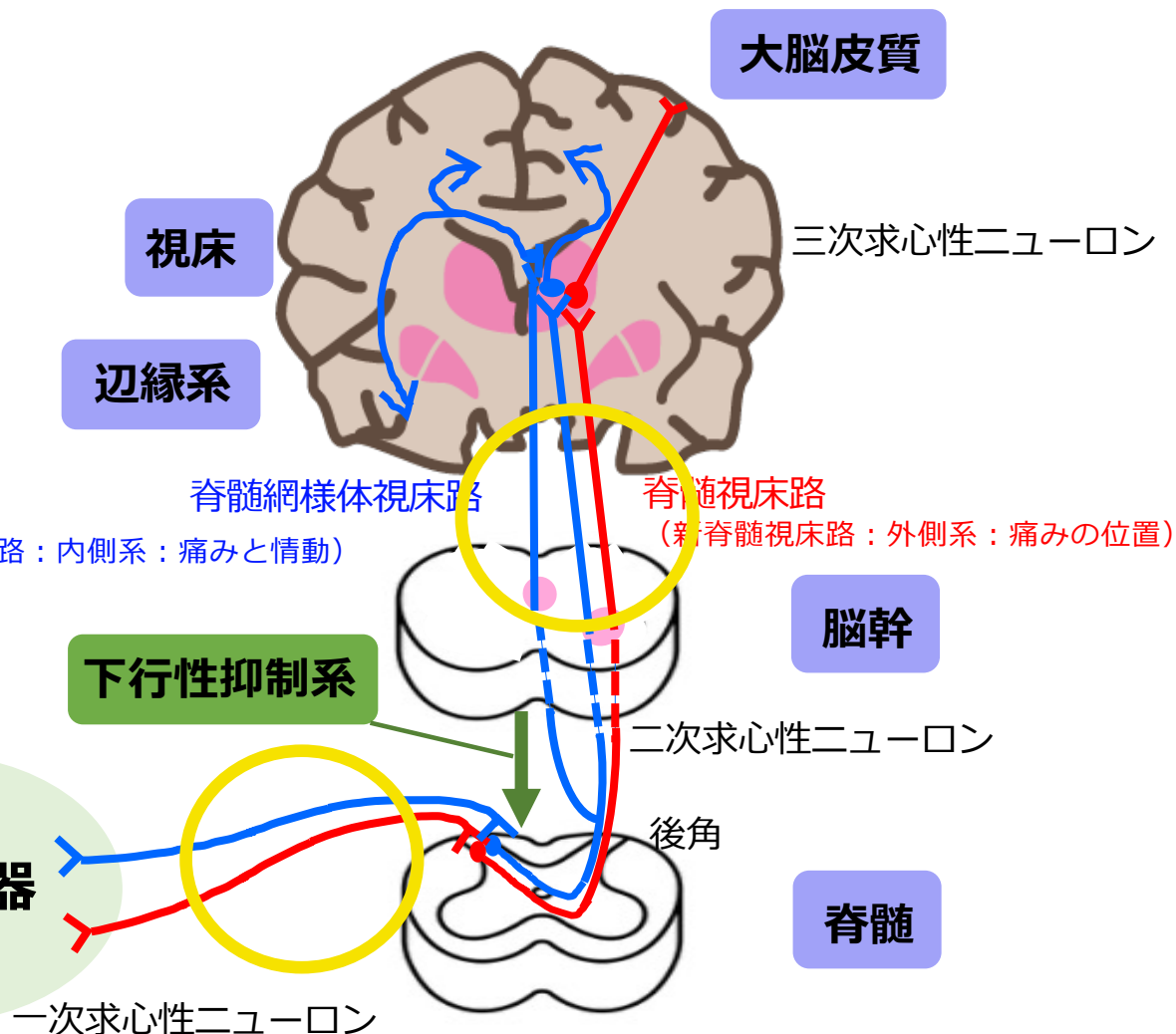
刺激



侵害受容器

一次求心性ニューロン

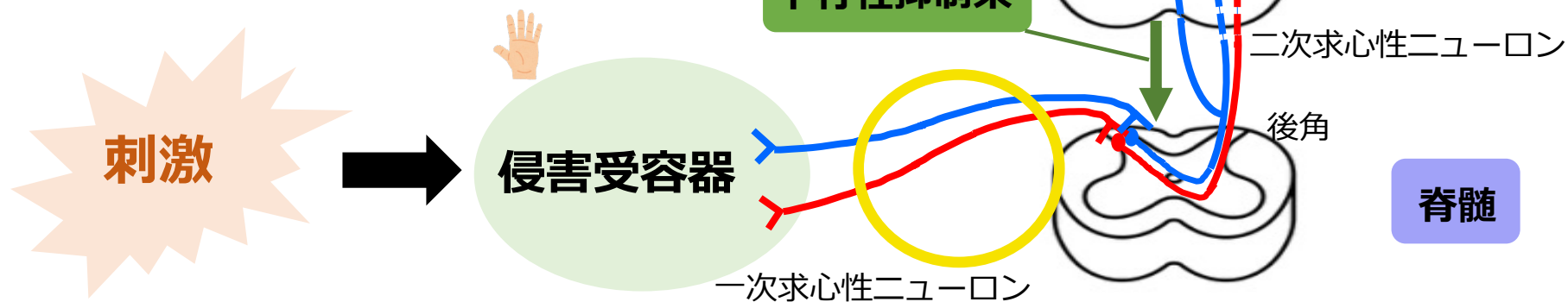
下行性抑制系



痛覚変調性疼痛

感作
可塑性変化

慢性的な痛み刺激で
神経が過敏になる



痛覚変調性疼痛

明らかな病変がないのに、痛みの知覚異常・過敏
(機能性変化) により生じる痛み

中枢神経、末梢神経どちらでも起こる

慢性痛でよくある病態

「痛み」病態に応じた治療法

侵害受容性疼痛：「痛み止め」

神経障害性疼痛：神経の薬？ブロック？

痛覚変調性疼痛：治療法はある？

急性痛と慢性痛：？？？

今日の内容

👉 痛みの分類

👉 急性痛と慢性痛

👉 痛みと薬理学

👉 急性痛に対する治療

👉 慢性痛に対する治療

急性痛と慢性痛

急性痛

発症から3ヶ月以内



原因が明確
組織修復とともに改善



慢性痛

発症から3～6ヶ月以上



組織修復の時間を超えて
痛みが続く

慢性痛の定義

「3ヶ月以上持続する、または通常の
治癒期間を超えて持続する痛み」

慢性痛は複雑

痛みの分類だけではなく

心理社会的要因があることがある

今日の内容

👉 痛みの分類

👉 急性痛と慢性痛

👉 痛みと薬理学

👉 急性痛に対する治療

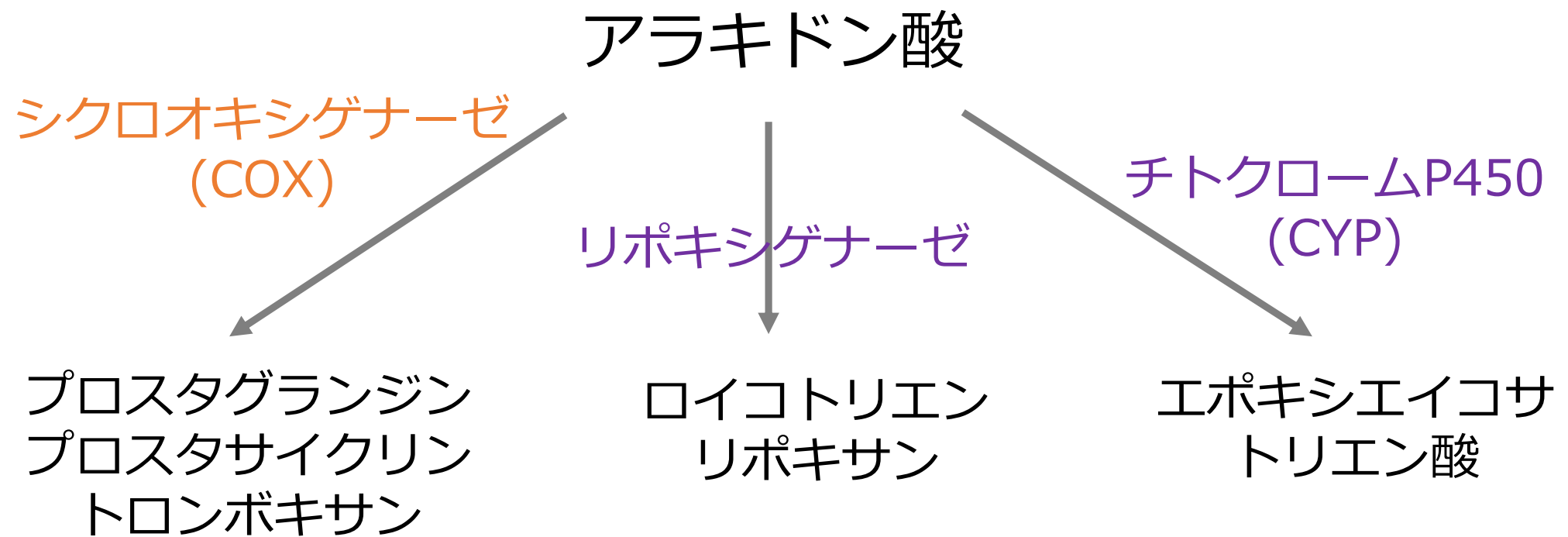
👉 慢性痛に対する治療

代表的薬物療法

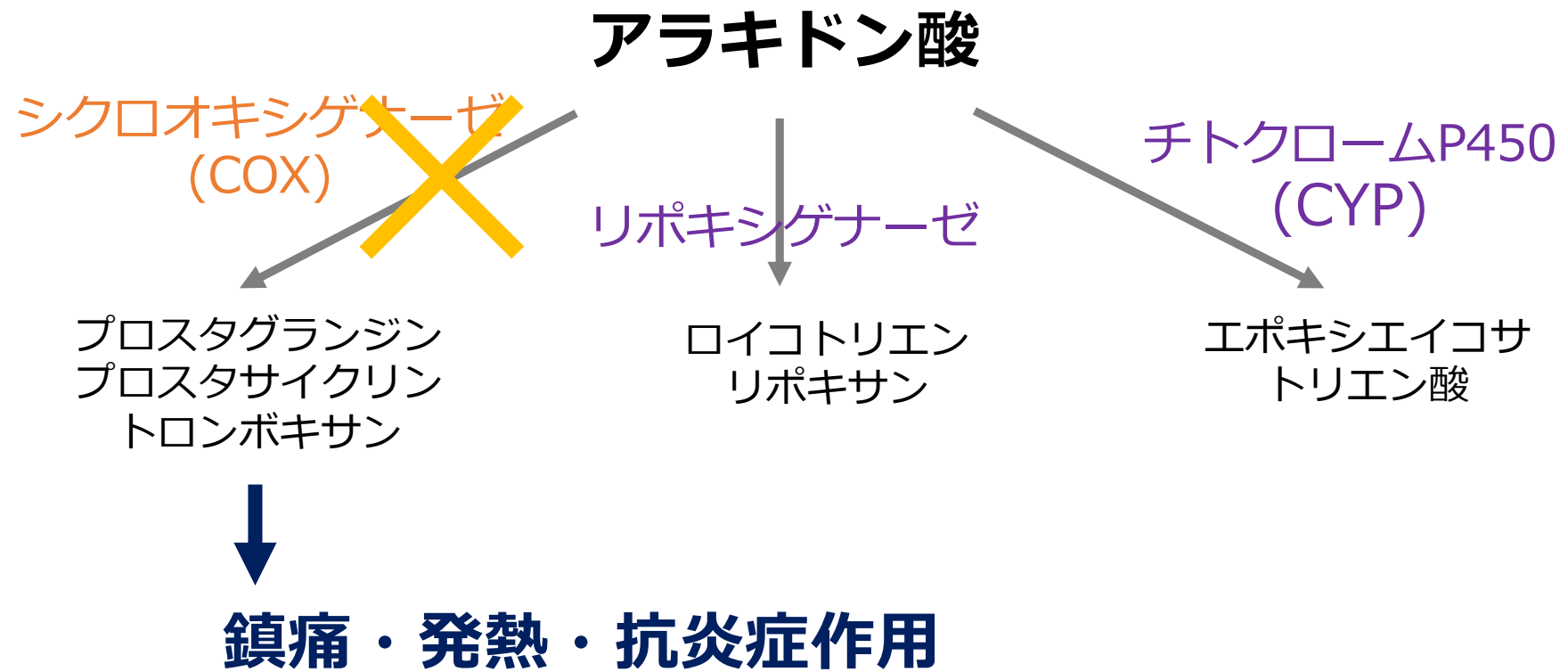
- ①非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）
- ②アセトアミノフェン
- ③オピオイド
- ④鎮痛補助薬
- ⑤その他

NSAIDs: non-steroidal anti-inflammatory drugs

アラキドン酸カスケード



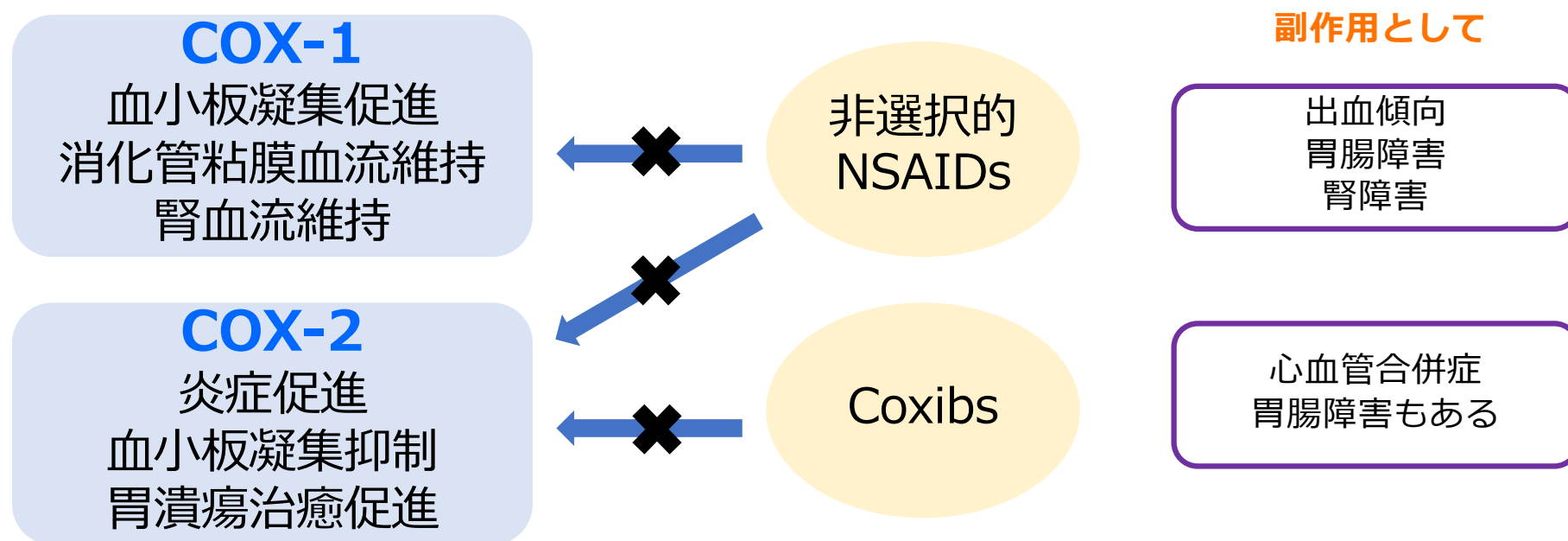
NSAIDs



非選択的NSAIDsとCoxibs

COX-1：血小板、消化管、腎臓などに常時発現しており、臓器の恒常性維持に必要

COX-2：炎症などで誘導され、血管拡張作用などを有し炎症を促進するPGE₂などを合成



Coxibs：COX-2選択的阻害薬（COX-2 Inhibitory NSAIDs）

アセトアミノフェン

NSAIDsとは
異なる

鎮痛・解熱作用を持つ。

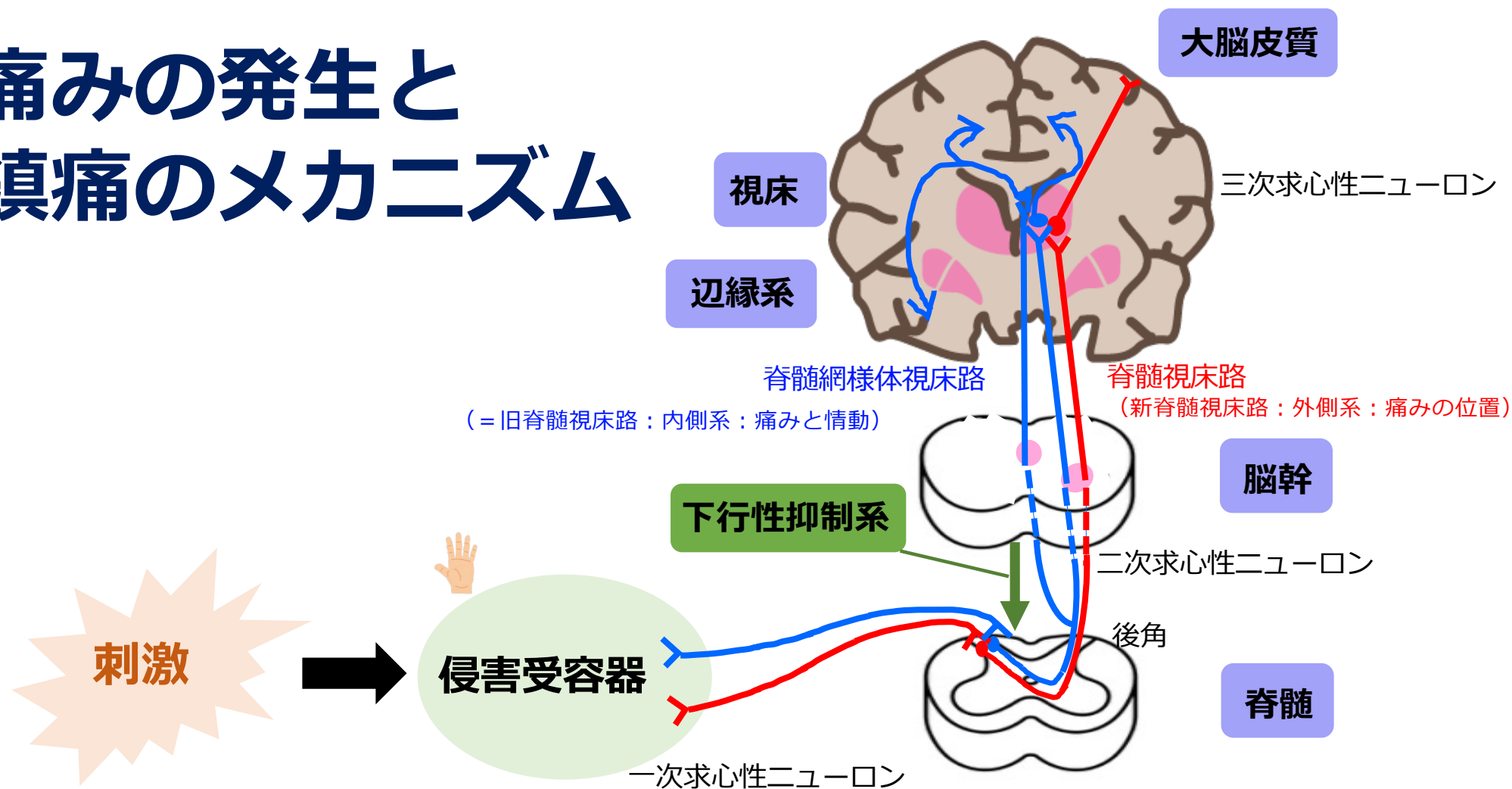
NSAIDsと同様にCOXを阻害するが、その作用は弱く抗炎症作用はほとんどない。

現在考えられている機序は、中枢性COX阻害に加え延髄のカプサイシン受容体やカンナビノイド受容体の活性化、下行性抑制系の賦活化など。

(下行性抑制系賦活化説があるが慢性痛への推奨度は高くない)

- ・ 腎障害や胃腸障害は少ない
- ・ 過量投与により肝障害

痛みの発生と鎮痛のメカニズム



下行性(疼痛)抑制系

脳から脊髄へと下行性に痛みを抑制するシグナルを伝達する経路

脳幹から脊髄後角に下行し、痛覚情報の中樞神経系への入り口である脊髄後角で痛みの伝達を**抑制**する

(=旧脊髄視床路：内側系：痛みと情動)

痛みが脳に伝えられる感度を調整

神経伝達物質：GABA、ノルアドレナリン

刺激

セロトニン

侵害受容器

一次求心性ニューロン

下行性抑制系

大脳皮質

視床

辺縁系

脊髄網様体視床路

脊髄視床路

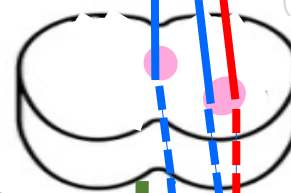
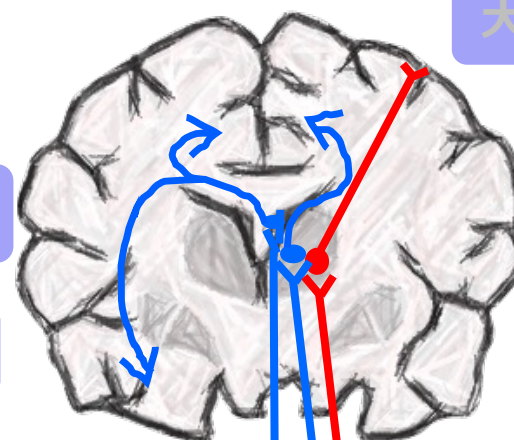
(新脊髄視床路：外側系：痛みの位置)

脳幹

二次求心性ニューロン

後角

脊髄



抗うつ薬

三環系抗うつ薬：

SSRI:

選択的セロトニン再取り込み阻害薬

SNRI:

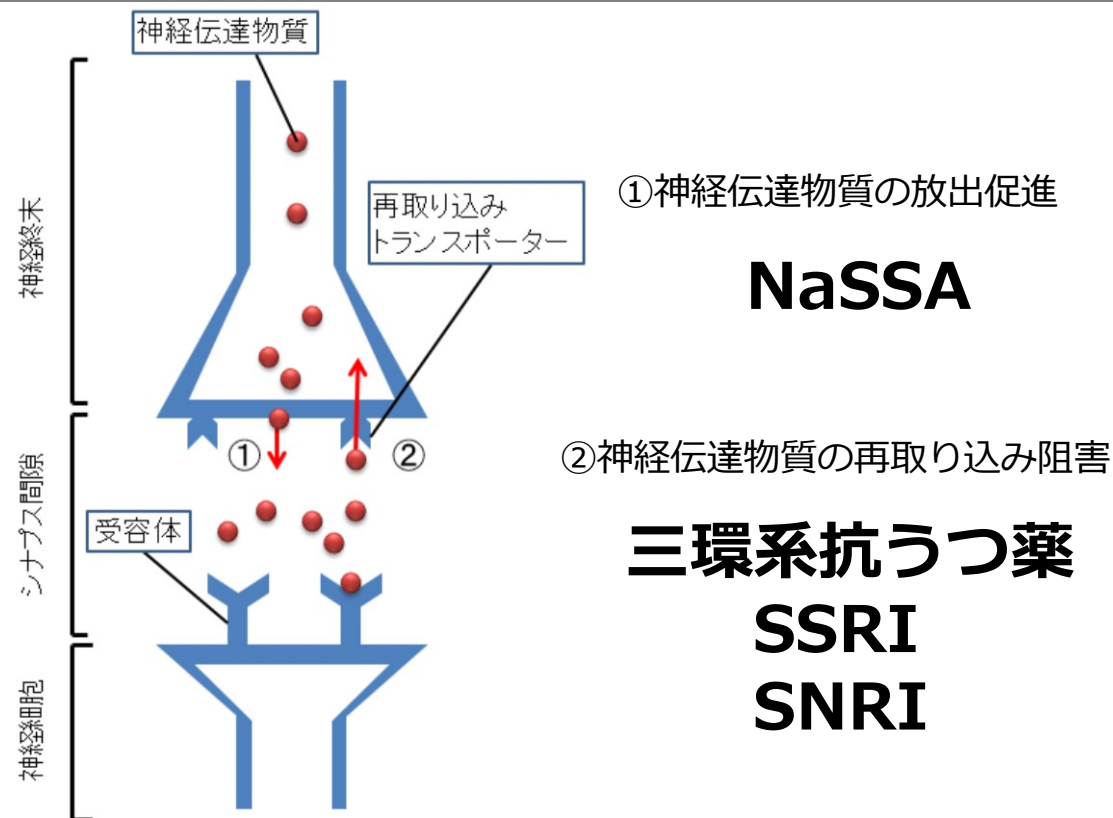
セロトニンノルアドレナリン再取り込み阻害薬

NaSSA:

ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬

神経伝達物質

→セロトニン・ノルアドレナリン



シナプス間隙の神経伝達物質の濃度を高め下行性抑制系を賦活

SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, SNRI: Serotonin Noradrenalin Reuptake Inhibitors

NaSSA: Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant

図：日本ペインクリニック学会HPより

オピオイド

中枢神経や末梢神経に存在するオピオイド受容体に作用し、
モルヒネに類似した作用を示す物質の総称

オピオイド受容体は脳・脊髄や末梢神経に存在するが、脊髄後角浅層部に主に作用して鎮痛作用を示す※

中脳や延髄のオピオイド受容体が活性化されると、**下行性抑制系**が作動する

※全身投与したオピオイドの鎮痛作用が、脊髄後角に投与したナロキソンで減弱するため

オピオイド受容体

青字：内因性オピオイド

μ

モルヒネ
フェンタニル
オキシコドン
コデイン
トラマドール
 β エンドルフィン
エンドモルフィン 1,2

δ

エンケファリン
SNC-80

κ

エプタゾシン
ナルフラフィン
ダイノルフィンA

鎮痛作用

- 👉 上行性痛覚情報伝達の抑制
脊髄感覚神経における痛覚伝達の抑制
脳内痛覚情報伝導経路の興奮抑制
- 👉 下行性抑制系の賦活化

鎮静作用

呼吸抑制

鎮咳作用

消化管への作用（催吐・便秘）

Break : オピオイドは麻薬？

麻薬：「麻薬及び向精神薬取締法」で「麻薬」に
指定されている薬剤
オピオイドと関係しないものもある

オピオイド ≠ 麻薬

主なオピオイド

一般名		麻薬指定
モルヒネ		○
フェンタニル		○
コデイン	1%	
	10%	○
トラマドール		
タペンタドール		○
ヒドロモルフォン		○

鎮痛補助薬

主たる薬理作用には鎮痛作用を有しないが、鎮痛薬と併用することにより鎮痛効果を高め、特定の状況下で鎮痛効果を示す薬物

抗うつ薬

神経障害性疼痛、慢性痛、線維筋痛症 など

抗けいれん薬

神経障害性疼痛

抗けいれん薬

Ca²⁺チャネルα₂δリガンド

神経内へのCa流入を抑制して痛みの伝達物質放出を抑える
下行性抑制系も賦活する

神経障害性疼痛のfirst choice

神経の痛みには、
新しい治療法があります。



何年も前のファイザー製薬HPより

Na⁺チャネル阻害

細胞膜のNaチャネルに作用し神経の興奮を抑えて痛み伝導を抑制

カルバマゼピンは三叉神経痛のfirst choice

GABA系賦活

シナプスでGABAの作用を増強し、下行性抑制系を賦活する

バルプロ酸ナトリウム、クロナゼパム

Ca²⁺チャネルα2δリガンド

プレガバリン
ガバペンチン
ミロガバリン

神経障害性疼痛の第一選択薬！

帯状疱疹後神経痛、有痛性糖尿病性神経障害に有効

その他

NMDA受容体拮抗薬

NMDA受容体は中枢性感作やウィンドアップ現象に関連。神経障害性疼痛に。
(ケタミンなど)

ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液

抗炎症作用、下行性抑制系活性化。神経障害性疼痛に。

=ノイロトロピン^R



今日の内容

👉 痛みの分類

👉 急性痛と慢性痛

👉 痛みと薬理学

👉 急性痛に対する治療

👉 慢性痛に対する治療

急性痛に対する薬物療法

チクチク

急性痛は通常、急性疾患や外傷による組織損傷と創傷治癒過程に生じる

= 侵害受容性疼痛

ジンジン

キリキリ

ズキズキ

二種類の痛み

帯状疱疹の痛み

四肢切断術後の痛み

侵害受容性疼痛 + 神経障害性疼痛

急性痛に対するインターベンショナル治療

神経ブロック

- ・末梢神経
- ・神経根
- ・硬膜外



神経ブロック

痛みを伝える神経を遮断して、痛みをおさえる方法

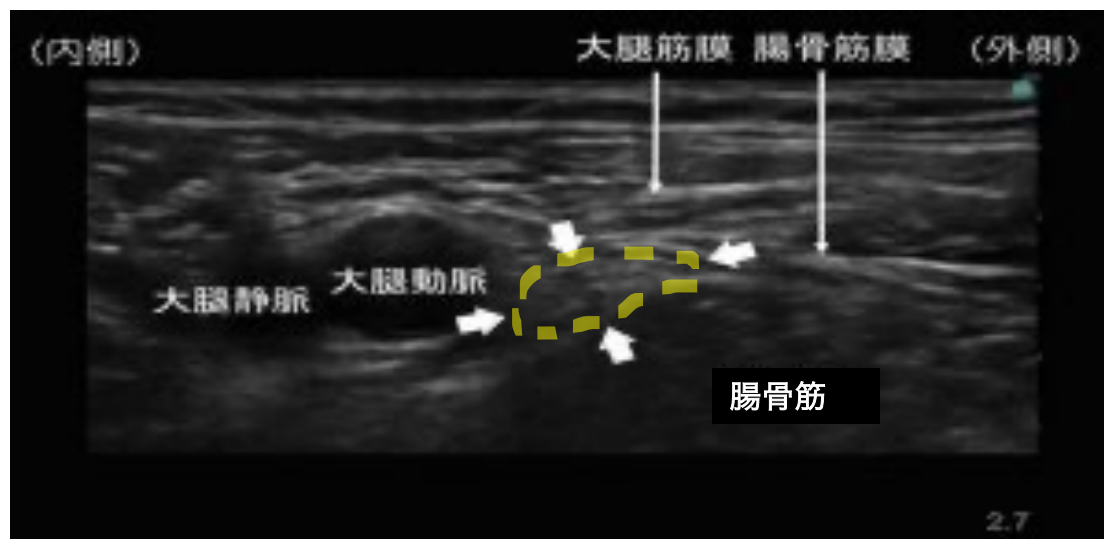
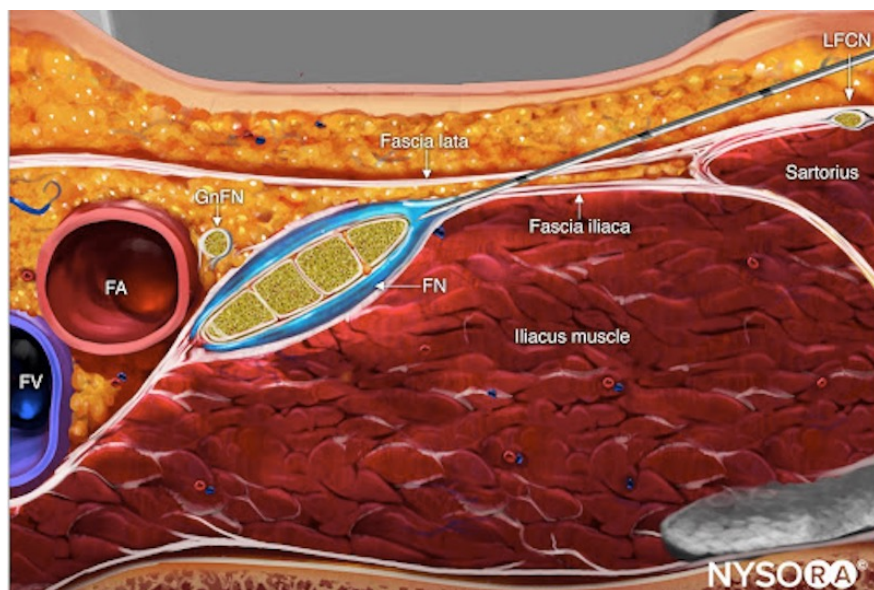
超音波ガイド下 or 透視下で行う



神経刺激装置

超音波ガイド下神経ブロック

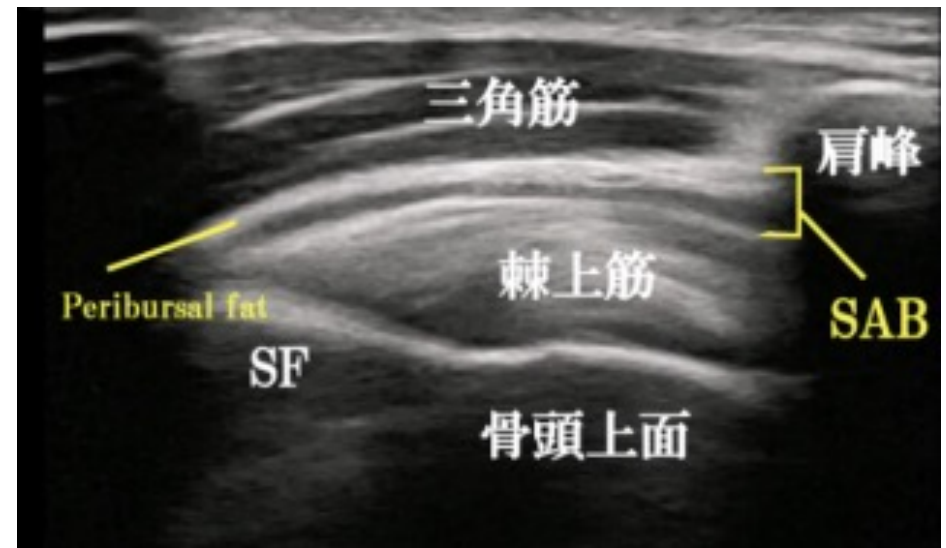
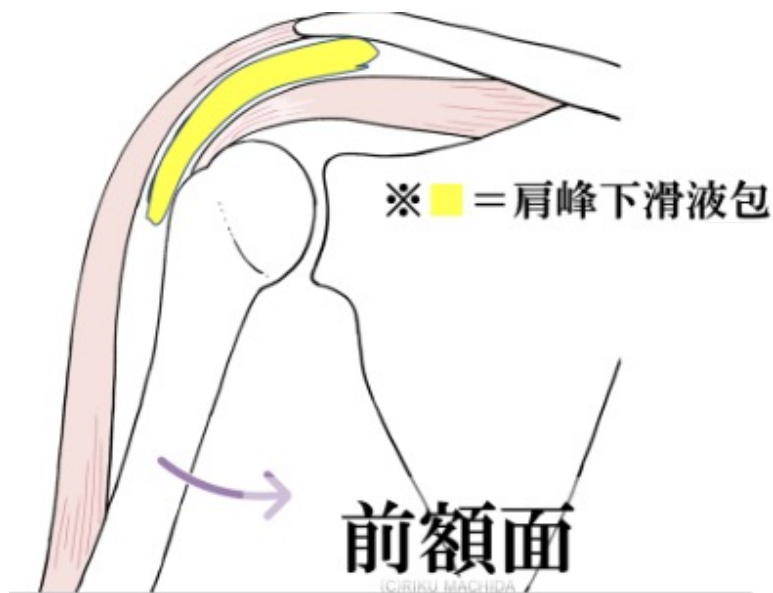
大腿神経ブロック



引用) NYSORA HPより

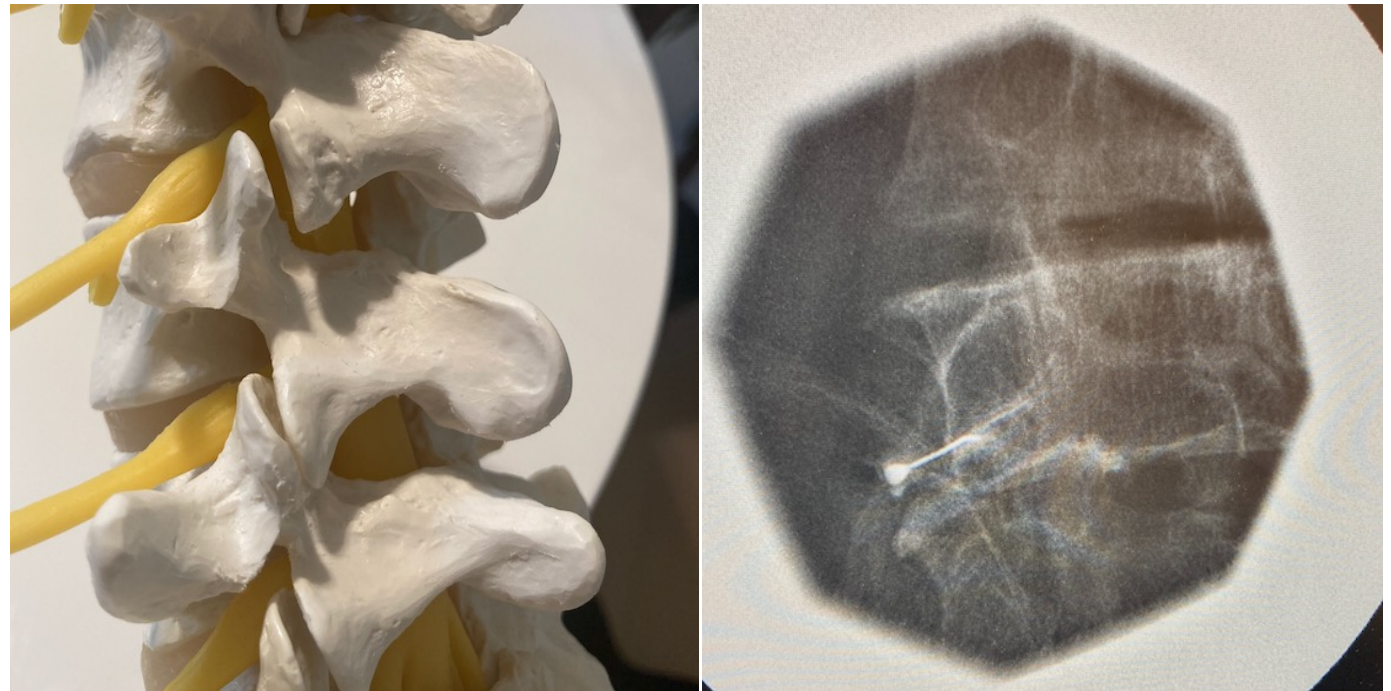
超音波ガイド下神経ブロック

肩峰下滑液包（SAB）への注射



透視下神経ブロック

腰部神経根ブロック

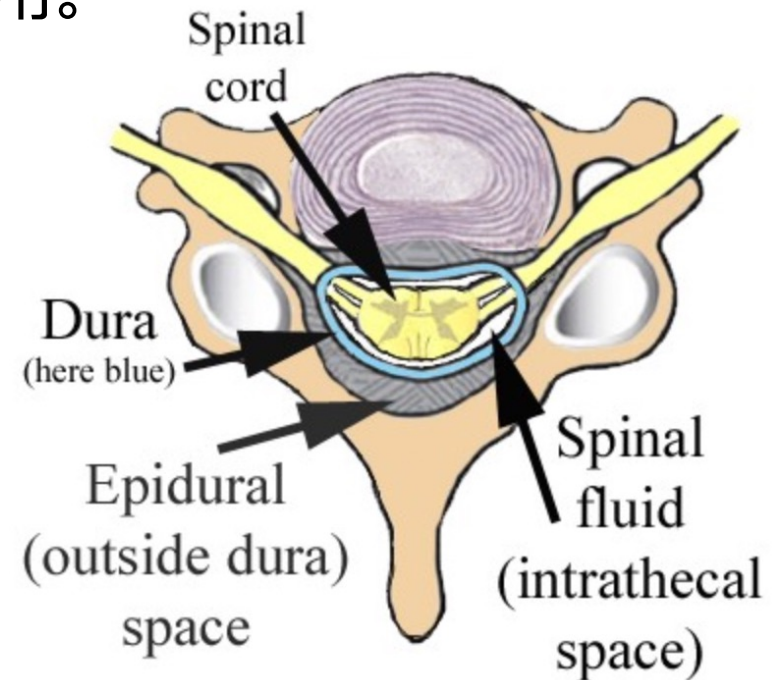


硬膜外ブロック

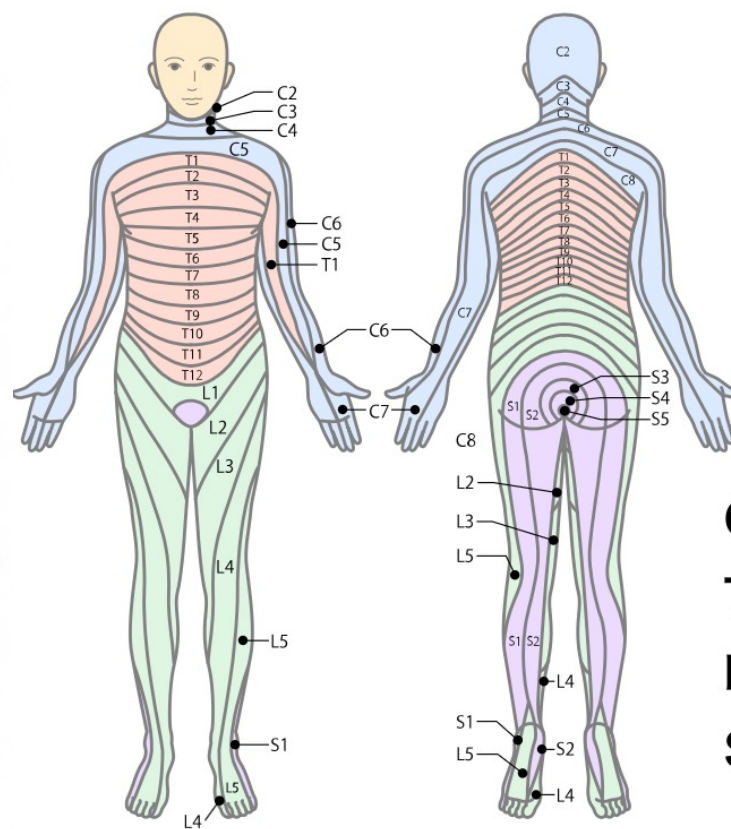
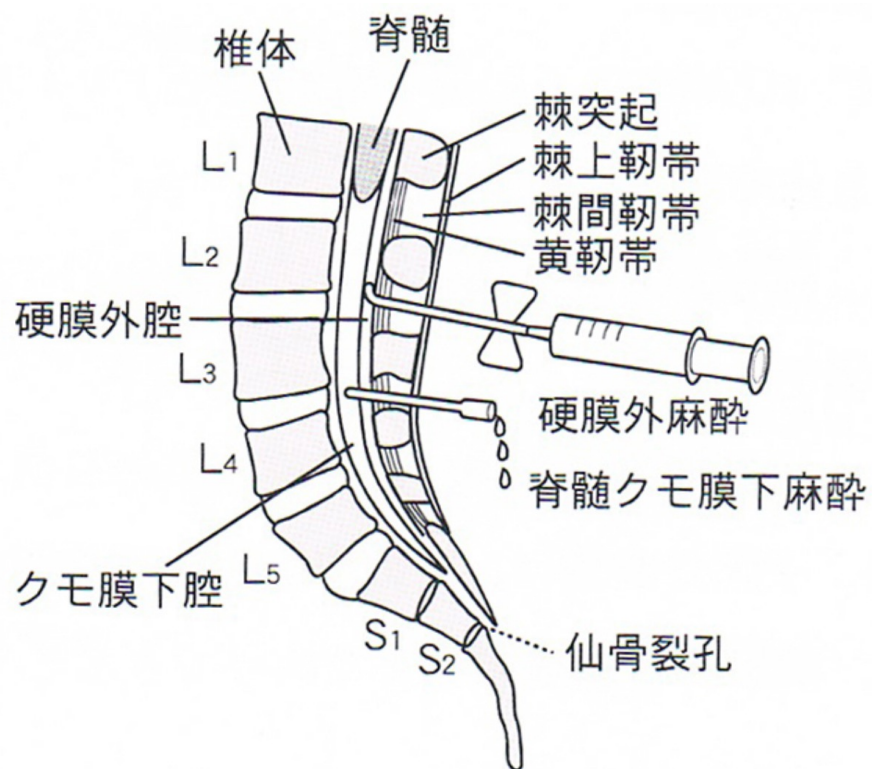
背中側硬膜外腔に局所麻酔薬を投与し、脊髄神経の伝導を遮断。
一部は硬膜を浸透して脊髄後角に直接作用。

適応：手術麻酔・術後鎮痛・無痛分娩
帯状疱疹関連痛（急性期）
癌関連疼痛 など

禁忌：出血傾向・抗血栓薬内服
脊椎への癌転移 など



デルマトーム/ミオトーム/オステオトームを参考に穿刺部位を決定
単回注入法とカテーテル留置法がある



C : cervical 頸椎
T : thoracic 胸椎
L : lumbar 腰椎
S : sacral 仙椎

術後痛

組織損傷と創傷治癒過程に生じる痛み：**侵害受容性疼痛**

基本は **multimodal analgesia**：多角的鎮痛

様々な作用機序の薬物・鎮痛法を組み合わせ、単一薬物（特にオピオイド）
投与による副作用を減らし、適切な鎮痛を得る

各種薬物・鎮痛法の“いいところ取り”をする

症例 1 : 40歳代 女性

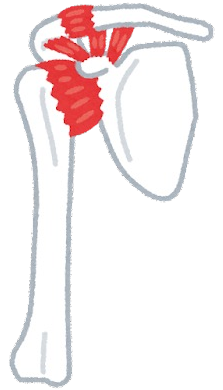
主訴 : 右肩の痛み

<現病歴>

右肩関節周囲炎から凍結肩になり、右肩関節の痛みと可動域制限が生じたため、非観血的授動術が予定された

<既往歴>

特記すべきものなし



非観血的授動術

肩関節周囲炎の炎症でかたくなった関節包や靱帯を、麻酔下で徒手的に剥離する

超音波ガイド下右腕神経叢ブロック



肩関節以遠の運動・感覚ブロック状態

剥離（ビリビリ、メリメリ）



術後鎮痛

術後鎮痛法



ステロイドの関注
(手術当日)

ロキソプロフェン 定期内服

術後鎮痛

アセトアミノフェン
定期内服

トラマドール 頓用

Multimodal analgesiaにてリハビリ後、経過良好

症例 2 : 50歳代 女性

主訴 : 右側胸部の痛み NRS 8

<現病歴>

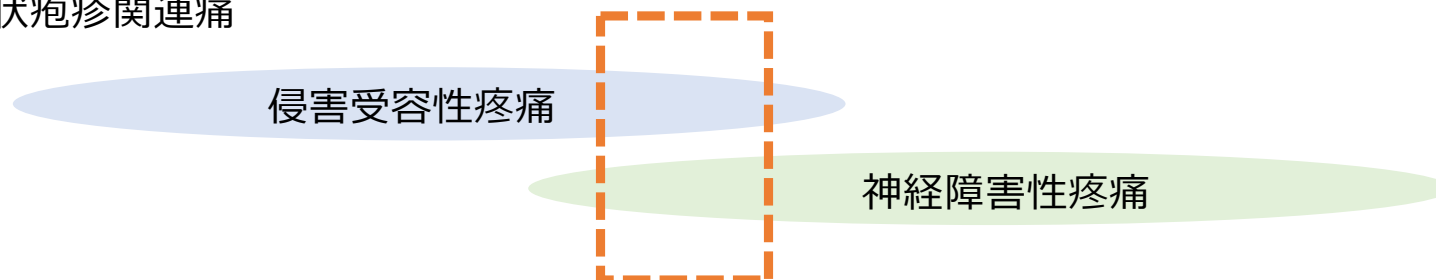
3週間前に右側胸部の痛み、その3日後に皮疹が出現。
近医受診し帯状疱疹と診断、抗ウイルス薬と鎮痛薬を処方。
処方薬で眠くなったため内服を中断したところ、痛みで
夜も眠れずいたみセンター紹介。

<既往歴>

特記すべきものなし

症例 2 : 経過

帯状疱疹関連痛



近医での処方ミロガバリン 10mg/2× : 眠い !

アセトアミノフェン 2400mg/4×
ロキソプロフェン 180mg/3× + ミロガバリン 5mg/1× 眠前

翌日「すごくよく眠れました」

2日後「痛みが抑えられていて助かります」

・・・内服薬漸減

20日後、終診「痛みがなくなって嬉しいです」

今日の内容

👉 痛みの分類

👉 急性痛と慢性痛

👉 痛みと薬理学

👉 急性痛に対する治療

👉 慢性痛に対する治療

急性痛・慢性痛の治療目標

急性痛	慢性痛
治療対象は痛みの「原因」 目標は痛みの軽減・消失	痛みゼロを目指さない 目標はADL, QOL改善

原因検索

見逃してはいけない病気はないか？



症例 3 : 50歳代 女性

主訴 : 下腹部痛 NRS 5

<現病歴>

乳がんに対し、乳房全摘除＋腹直筋皮弁再建。
下腹部の腹直筋採取部位の痛みが遷延。左上肢のしびれもあり。
数ヶ月前子宮筋腫に対しロボット支援下手術施行。
下腹部の痛み増強ありいたみセンター紹介。

<既往歴>

上記以外なし

症例 3 : 検査所見

<検査>

腹部超音波検査、腹部CT：痛みの原因となる所見なし
左上肢電気生理学検査で末梢神経障害を示唆する所見なし

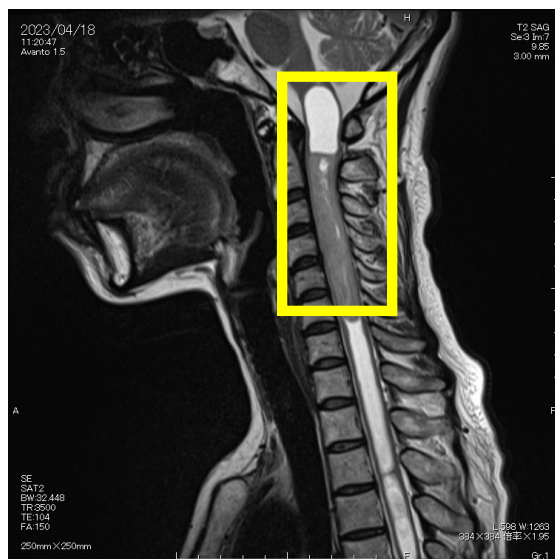
<診察所見>

下腹部手術正中創に圧痛あり、軽度温覚低下あり。
アロディニアなし
左上肢しびれあり→Jackson/Spurling test陰性
上肢筋力低下なし

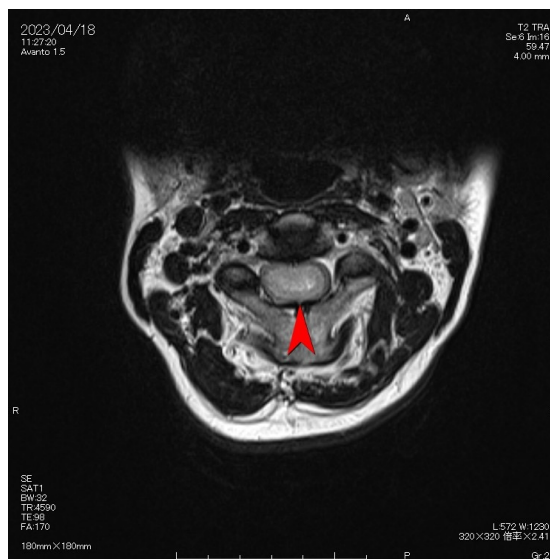
症例 3 : 再診時所見

両上下肢しびれの訴えあり

左上肢MMT（上腕二頭筋・上腕三頭筋・腕橈骨筋） 4に低下



T2



T1

C2-6の占拠性病変

脊髄上衣腫に対する手術

症例 4 : 80歳代 男性

主訴 : 腰痛 NRS 10

<現病歴>

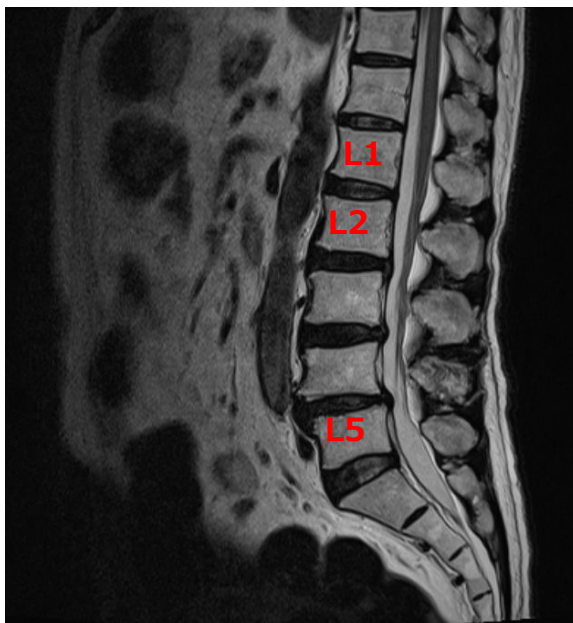
5年前から帯状疱疹後神経痛でいたみセンターに通院中。
以前から腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛があった。
ある日、腰痛のため夜も眠れなくなったと訴えあり

<既往歴>

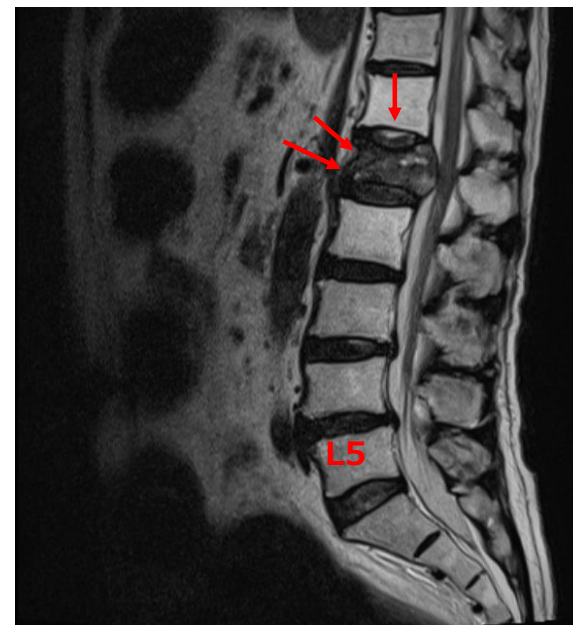
狭心症、腰椎椎間板ヘルニア

症例 4 : 検査所見

4 年前



今回



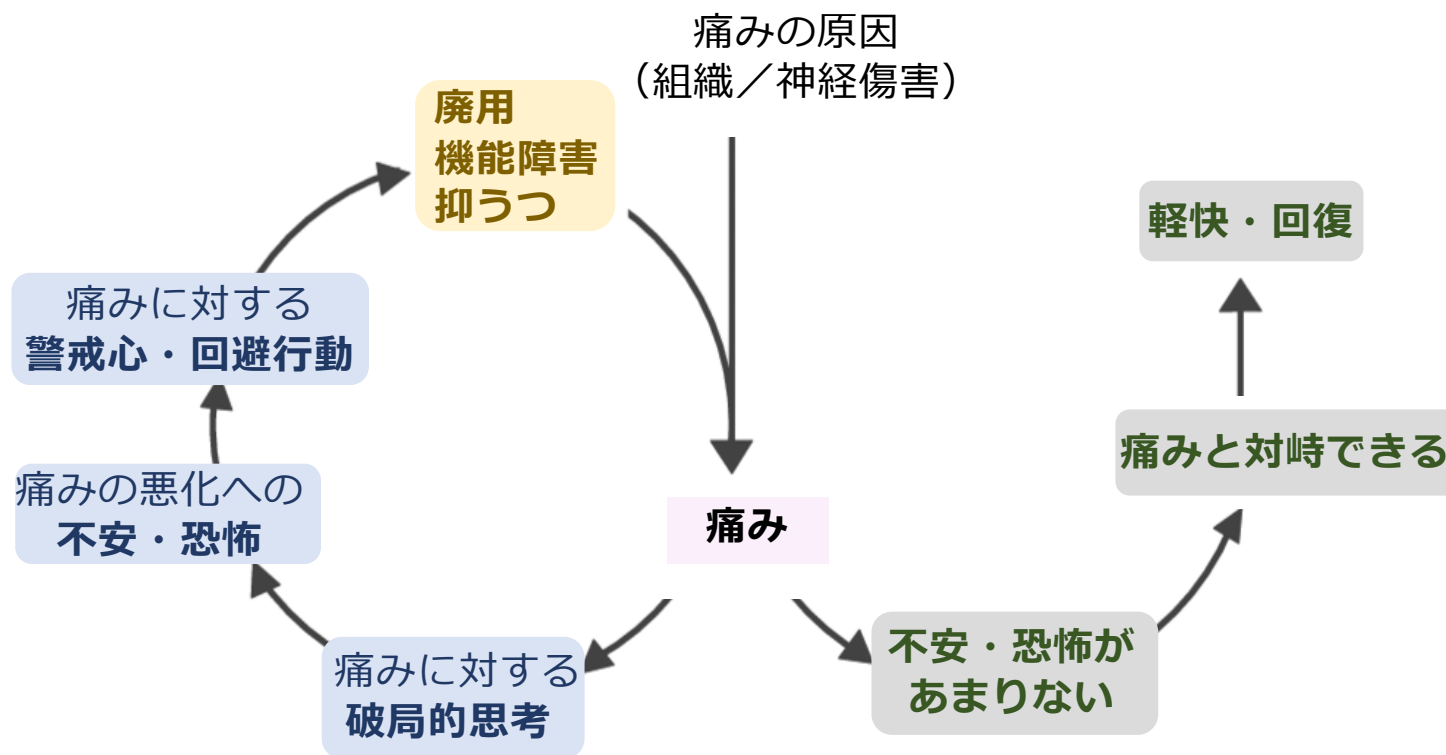
L1 圧迫骨折

慢性痛の要因 (生物・心理・社会モデル)

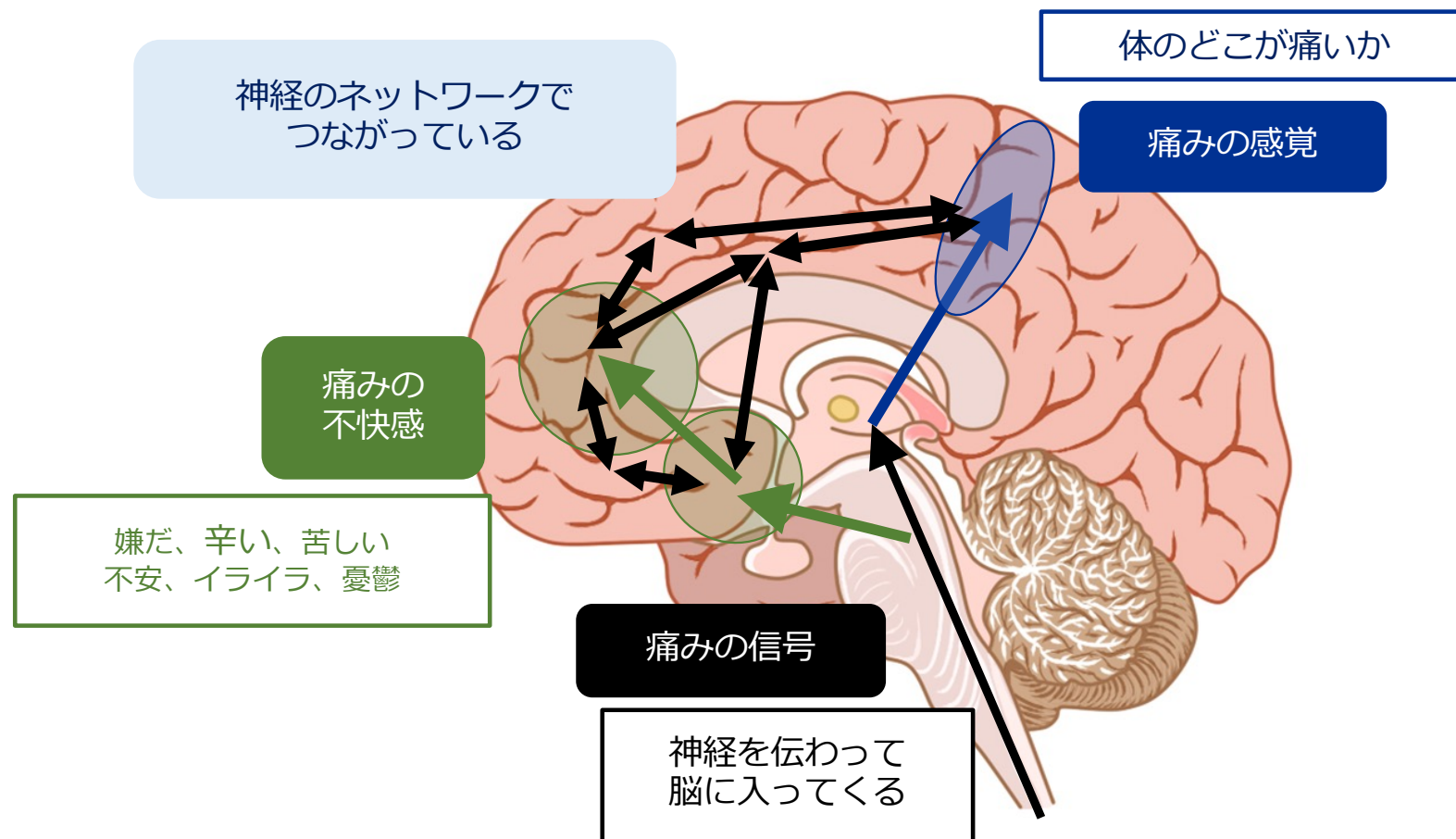
生物学的要因	器質的要因 (身体疾患) 痛みに随伴する身体症状
心理的要因	不安・恐怖・抑うつ・破局的思考 性格、精神疾患、発達障害
社会的要因	家庭・学校・職場環境 周囲との社会的な関わり 経済的な問題

様々な要因が関与して病態が複雑化する

恐怖回避モデル Fear-avoidance- model

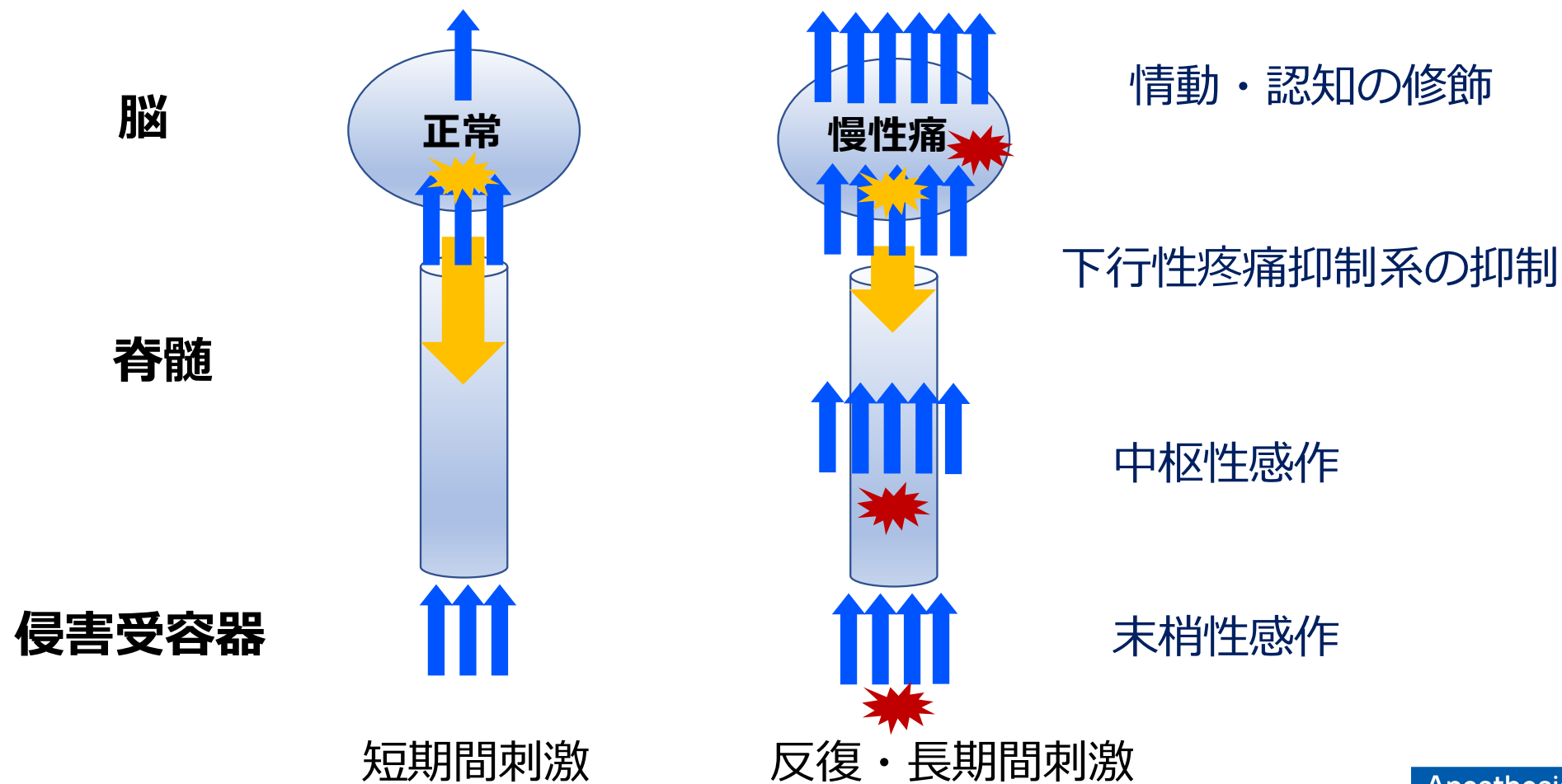


痛みの信号

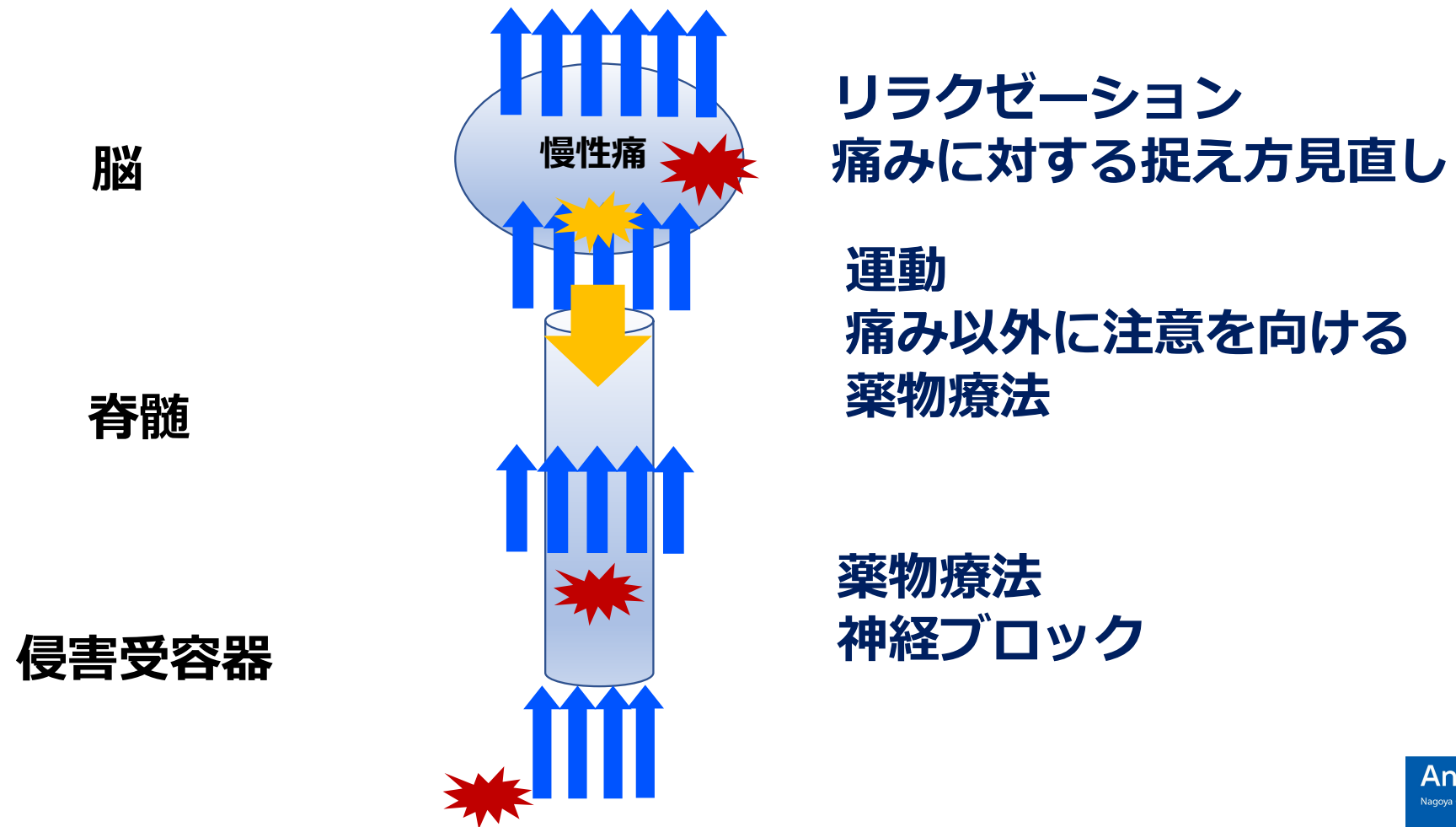


名古屋市立大学病院いたみセンター資料

慢性痛のイメージ



慢性痛に対する治療介入



慢性痛に対する薬物療法

	推奨度	エビデンス	
NSAIDs	2 (弱)	B (中)	変形性関節症には良い。漫然と使用しない
アセトアミノフェン	2 (弱)	B (中)	緊張性頭痛と片頭痛に有用
ワクシニアウイルス接種家兎 炎症皮膚抽出液	2 (弱)	D (非常に低い)	帯状疱疹後神経痛(PHN)には良いかも
Caチャネル $\alpha_2\delta$ リガンド	1 (強)	B (中)	PHN・有痛性糖尿病性神経障害・線維筋痛症
抗てんかん薬	2 (弱)	B (中)	カルバマゼピンは三叉神経痛 バルプロ酸は片頭痛の予防に有用
デュロキセチン	1 (強)	A (高)	有痛性糖尿病性神経障害・線維筋痛症・腰痛症
三環系抗うつ薬	2 (弱)	C (低)	神経障害性疼痛・線維筋痛症
ベンゾジアゼピン系	2 (弱)	C (低)	クロナゼパムは口腔内灼熱症候群に有用 習慣性を形成しやすく使用しない方が良い
中枢性筋弛緩薬	なし	D (非常に低い)	効果不明

「慢性疼痛診療ガイドライン」より

原因がはっきりしないと、**特効薬はない。** しかし

慢性痛患者では、下行性抑制系の機能が低下

→**下行性抑制系を賦活する薬**

うつ病や発達障害の合併が判明すれば、その治療で痛みが和らぐ

→**抗うつ薬や発達障害の薬**

※漢方薬が効果を示すこともしばしばある

下行性抑制系賦活薬

抗うつ薬

うつ病ではなく慢性痛に対する処方であると説明する

オピオイド（特に医療用麻薬）

非がん性慢性疼痛に対する処方は、乱用のリスクがあることから
慎重を期す

Ca²⁺チャネル $\alpha_2\delta$ リガンド

「神経の痛み」でなくとも効くかも？

がん・非がん性慢性疼痛に対する医療用麻薬使用

がん性疼痛

痛みのない日々を過ごすことができるよう、副作用の発現に留意しながら、
患者の満足が得られるまで増量

非がん性慢性疼痛

痛みの軽減し、機能回復によるADLやQOLを改善することが治療の目標
副作用と乱用・依存に細心の注意を払いながら、慎重に投与
医療用麻薬処方開始時から、常に投与中止の可能性について検討し続ける

慢性痛に対するインターベンショナル治療

分類	内容
神経ブロック	・ 脳神経ブロック：ガッセル神経節B、三叉神経末梢枝Bなど ・ 脊髄幹ブロック：硬膜外B、くも膜下鎮痛など ・ 交感神経ブロック：星状神経節B、腰部交感神経節B、局所静脈内交感神経Bなど ・ 体性神経ブロック：神経根B、後枝内側枝B、肋間神経B、坐骨神経など ・ その他：トリガーポイント注射、仙腸関節B、関節内注射など
高周波熱凝固法、パルス高周波法	－
ニューロモデュレーション	脊髄刺激療法、脳深部刺激療法、経頭蓋磁気刺激法など
脊柱管内治療	エピドラスコピー、硬膜外癒着剥離術など

草間宣好. 慢性痛ケースブック. 2021

慢性痛に対する神経ブロック

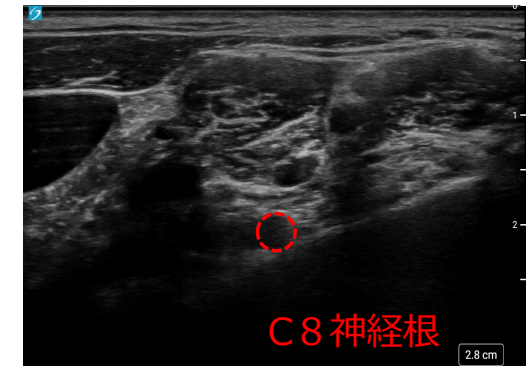
硬膜外ブロック	腰椎疾患：2B～2C、頸椎疾患：2B～2C
神経根ブロック 経椎間孔ブロック	腰椎疾患：2B～2C、頸椎疾患：2C
後内側枝ブロック・椎間関節ブロック	椎間関節由来の腰痛・頸部痛・背部痛：2C
星状神経節ブロック	PHN予防：2C, CRPS: 推奨なしC、口腔顔面痛：推奨なしD
交感神経節ブロック	胸部：推奨なしC～D、腰部：2C～推奨なしD
トリガーポイント注射	2B
高周波熱凝固：RF	椎間関節・仙腸関節由来慢性腰痛：1A、三叉神経痛：2C 変形性膝関節症：2B
パルス高周波：PRF	PHN、慢性関節痛、神経根症、椎間板性痛、三叉神経痛：1A～2C
関節内注射	癒着性方関節包炎、変形性股関節症：2C

星状神経節ブロック

頭部、顔面、頸部、上肢、上胸部の疼痛に有効

疾患：CRPS、帯状疱疹、顔面痛（非定型顔面痛、術後の眼痛、舌痛症など）
PTSD、線維筋痛症

慢性痛の維持に関与している交感神経の過剰興奮を抑制する



神経ブロック

	温度	神経の タンパク変性	除痛期間	感覚異常 運動麻痺
局所麻酔薬			数時間	
PRF	42℃以下	—	局所麻酔薬より 長い	出にくい
RF	42～95℃	+	最も長い	起こりうる

PRF: pulsed radiofrequency, RF: radiofrequency thermocoagulation

パルス高周波（PRF）

PRF: pulsed radiofrequency

高周波電流を42℃以下で間欠的に通電し鎮痛を得る方法
神経組織の変性を起こす可能性が低い

考えられている作用機序

- ①細胞膜内のイオンチャネルの働きを抑制
- ②電極周囲のある一定領域内の神経細胞内に微小な損傷を生じさせ、
脊髄後角・神経根・末梢神経などの神経細胞の機能を変化させて、
痛みのシグナルの伝達を抑制
- ③脊髄後角に作用し、慢性疼痛による長期増強に拮抗
- ④下行性抑制経路の活動を高める
- ⑤炎症性サイトカインを抑制し、その抗炎症効果が鎮痛に関与
- ⑥慢性神経障害性疼痛に大きく関与しているミクログリアの活性を低下



株式会社TOPホームページより

福井 聖, ペインクリニック, 2024

慢性痛とPRF

Efficacy of pulsed radiofrequency stimulation in patients with chronic pain: a narrative review

Wei Lin¹, Lingling Lou², Dawei Chu¹, Yidong Lv¹, Liujun Tian¹ and Bin Wang^{3*}

神経障害性疼痛

損傷神経の興奮性を調節、神経炎症反応軽減、神経再生を促進などの機序を通じて、慢性神経障害性疼痛症状の緩和に有効である可能性

頸椎神経根症

神経伝導の調節、炎症の抑制、神経修復の促進などを通じて疼痛を緩和する可能性

慢性頭痛

大後頭神経PRFは三叉神経血管系の興奮性調節、髄膜炎の軽減、神経調節の促進などの機序を通じて、慢性片頭痛症状の改善に有効である可能性

関節痛(特に膝)

genicular nerveへのPRFは関節内神経終末の興奮性を調節し、関節炎症を軽減し、軟骨修復を促進することで、有効である可能性

その他

慢性骨盤痛：上腹下神経叢PRF
胸椎椎体転移性背部痛：後根神経節PRF

Lin W et al. *Front Pain Res.* 2025

症例 5 : 80歳代 男性

主訴 : 腰痛 NRS 8

<現病歴>

15年前から腰痛。整形外科で腰部脊柱管狭窄症を指摘されたが手術はリスクが高いため見送られていた。痛みをやわらげたいと希望あり、いたみセンター受診。

<既往歴>

心筋梗塞、ペースメーカー留置中

症例 5：経過

<検査所見>

MRIでL3-5の脊柱管狭窄
下肢症状なし、姿勢不良あり

仙骨硬膜外ブロックを施行（局所麻酔＋ステロイド）

NRS 10→7

「背筋を伸ばして歩くことができるようになった」

症例 6 : 70歳代 男性

主訴：左三叉神経領域の痛み

<現病歴>

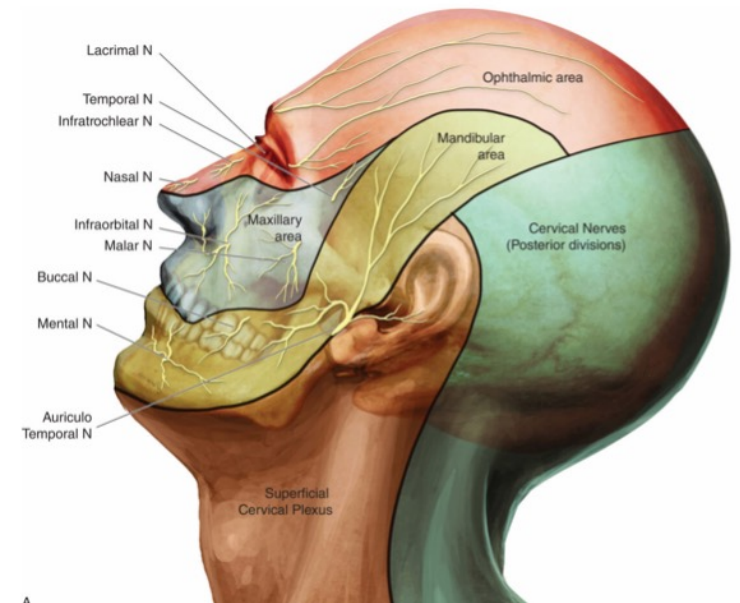
X-35年 左三叉神経痛に対し神経血管減圧術

X-32年 痛みのためペインクリニック初診

以後、症状に合わせて眼窩上/眼窩下/おとがい神経の
アルコールブロックを実施

ここ数年はRFを実施

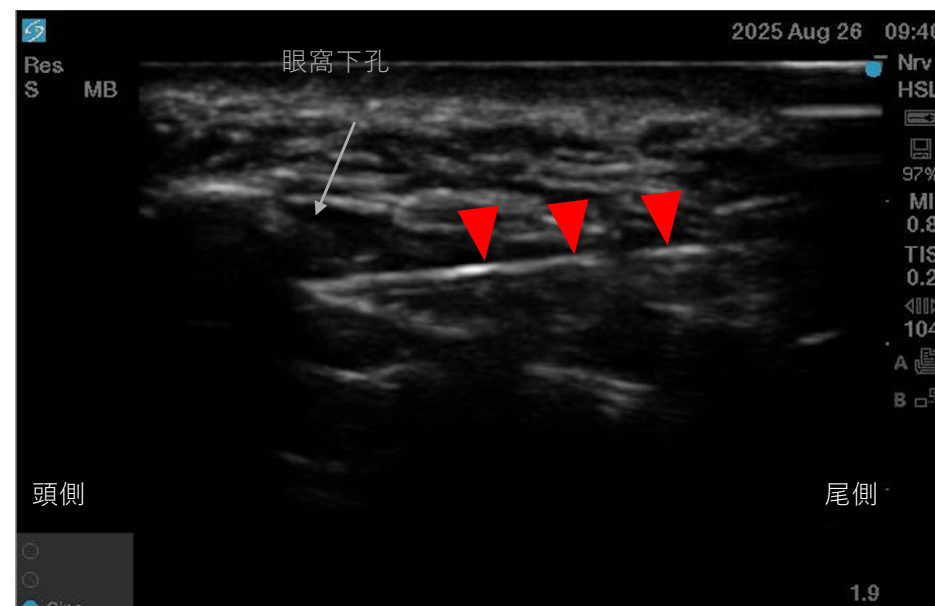
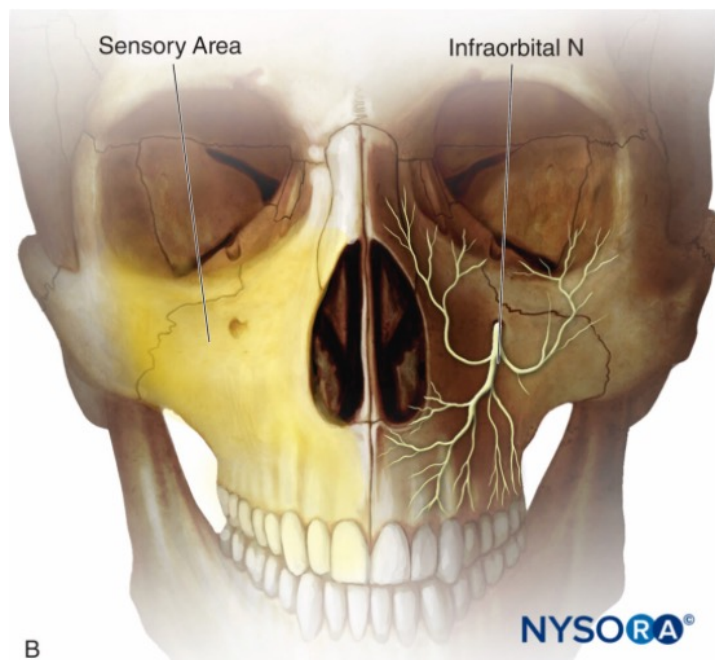
<現在の処方薬> カルマバゼピン 200mg/日



NYSORAホームページより

症例 6：眼窩下神経RF

超音波ガイド下眼窩下神経RF（70℃、360秒）



慢性痛患者に区域麻酔を実施する前に

- ・ 治療可能な器質的要因を見逃さない
- ・ 心理社会的要因も評価
- ・ 区域麻酔の目的を患者と共有
- ・ 治療計画をチームで共有
- ・ ブロック回数を限定して行う
- ・ 合併症の説明

草間宣好, 慢性痛ケースブック, 2021

脊髄刺激療法

spinal cord stimulation: SCS

脊髄に電気刺激を与え、痛みの信号が脳に伝わりにくくする
神経障害性疼痛に有効

鎮痛機序：

脊髄後索を刺激、神経興奮を抑制

下行性疼痛抑制系の賦活

遠心性交感神経過剰活動抑制

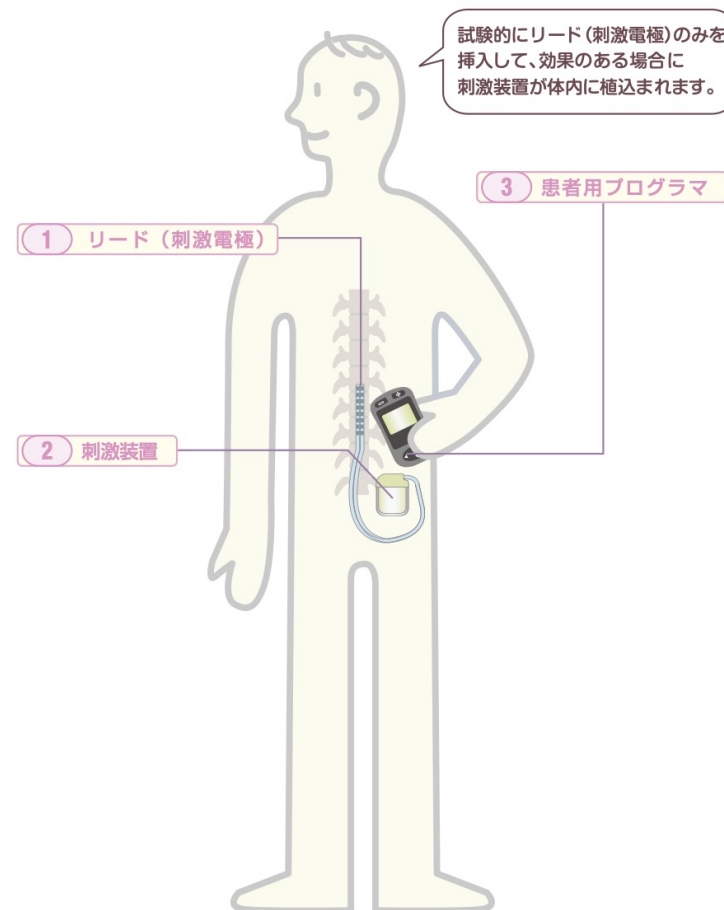


SCSの植え込みと使用法

リードの試験的挿入 (トライアル)



刺激装置植え込み（本植え込み）



Medtronic 「脊髄刺激療法ハンドブック」より

脊髄刺激療法の適応と禁忌

適応疾患

SCS患者の選択基準

薬物嗜癖の既往がない
心理的・精神的依存がない
機器の使用法や治療効果を理解している
全身状態が良い（出血傾向や感染がない）

SCS患者の絶対的禁忌

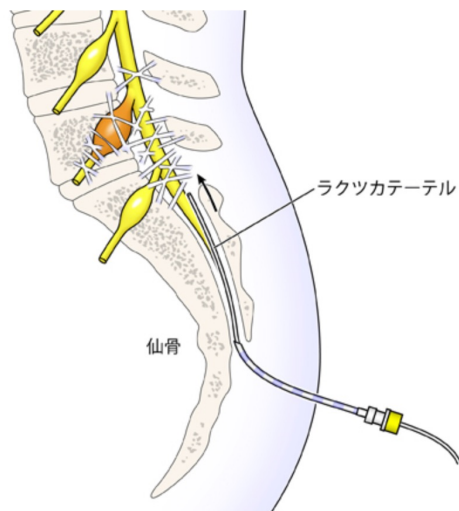
手術の適応外（感染・出血傾向など）
脊椎の奇形や二次的な脊椎狭窄
精神疾患・認知障害など

よい適応	・ 頸椎・腰椎手術後の下肢・上肢の神経障害性疼痛 (FBSS) ・ 複合性局所疼痛症候群 (CRPS) ・ 神経障害に引き続く神経障害性疼痛 ・ 治療抵抗性狭心症 ・ 腕神経叢障害性痛：外傷性(引き抜きは除外)
中間性適応	・ 断端痛 ・ 腰椎手術後の腰痛 ・ 開胸術後または帯状疱疹後神経痛 (PHN) による肋間神経痛 ・ 脊髄損傷に関連した痛み ・ 外傷などに引き続く末梢性神経障害
適応不良	・ 中枢痛 ・ 脊髄後索機能の完全消失した脊髄損傷 ・ 会陰部・肛門部痛
反応性なし	・ 脊髄完全切断 ・ 非虚血性侵害受容性痛 ・ 神経根引き抜き損傷

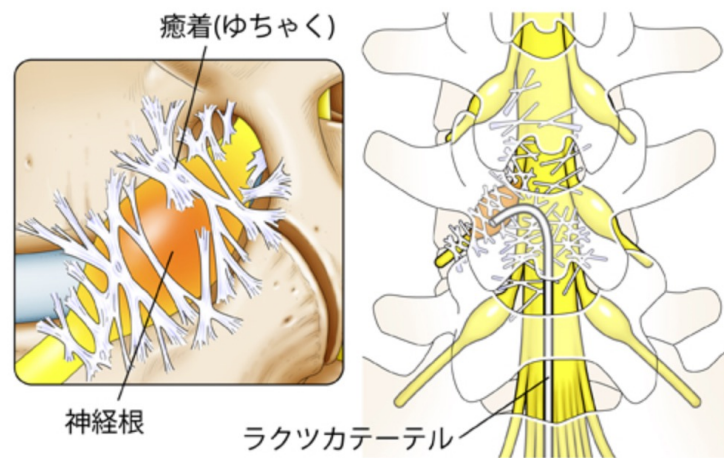
(<http://www.britishpainsociety.org/> より改変)

硬膜外癒着剥離術

Raczカテーテル法



カテーテルが硬膜外腔の
腹側を通ることが重要



鎮痛メカニズム

- ①癒着剥離による滑動性の改善
- ②硬膜外腔洗浄による
内因性炎症物質の希釈・除去
- ③病変部に薬物注入

ボツリヌス治療

ボツリヌス菌が産生するボツリヌス毒素を使用
神経筋接合部での、アセチルコリンの放出を阻害



毒素	適応
A型 ボトックス™	眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、 痙性斜頸 、腋窩多汗症など
B型 ナーブブロック™	痙性斜頸

中和抗体を生じないように、間隔を空けて投与する

症例 7 : 70歳代 女性

主訴 : 腰痛 NRS 8

<現病歴>

3年前から腰が痛かったが、3ヶ月前から痛みが増し夜も眠れなくなったため、いたみセンターを受診。

<既往歴>

高血圧にて内服中

症例 7 : 多職種による評価

看護師 : 家庭内の問題がありそう

誰も痛みをわ
かってくれない

診察中
流涙

心理士 : 抑うつ、痛みの破局的思考あり

趣味は
やめた

3年前から長
男家族と同居

精神科医 : 抑うつ・興味の消失などからうつ病と診断

診察時
化粧なし

麻酔科医 : 診察・検査所見から器質的疾患なし

MRI、Xp
異常なし

理学療法士 : 両下肢の軽度筋力低下のみ

両下肢
感覚障害なし、
腱反射正常

症例 7 : 経過

うつ病と診断

アミトリプチリン（三環系抗うつ薬）を処方

同時に慢性痛の教育

...

慢性痛は多職種による評価が望ましい

本日のまとめ

痛みの治療は
Mechanism Based Treatmentが基本

急性痛と慢性痛とでは治療法が異なる

Google form

講義で学んだことを短文で2つ述べなさい